Ders 8 Çalışma Özeti

Ders 8 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bilgi kavramı
  - Veri ile bilgi arasındaki fark tartışılır; bilginin işlenmiş, anlamlandırılmış ve kullanılabilir hale gelmiş veri olarak düşünülebileceği anlatılır.
- Bilginin özellikleri
  - Bilginin doğrulanabilir, yanlışlanabilir, güncel, eksik, belirsiz veya bağlama bağlı olabileceği üzerinde durulur.
- Bilgisayarda bilgi gösterimi
  - Bilginin bilgisayar sistemlerinde kurallar, semboller ve biçimsel yapılarla temsil edilebileceği açıklanır.
- Kural tabanlı gösterim
  - Bilginin "eğer … ise …" türü kurallarla ifade edilmesi ve bu kuralların bir bilgi tabanı içinde tutulması anlatılır.
- Çıkarım
  - Eldeki veriler ve kurallar kullanılarak yeni sonuçlara ulaşma süreci olarak çıkarım tanıtılır.
- İleriye doğru zincirleme
  - Mevcut bilgilerden başlayarak uygulanabilir kurallarla yeni bilgilere ulaşma yaklaşımı ele alınır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Veri ve bilgi aynı şey değildir.
  - Veri ham olabilir; bilgi ise bir bağlam içinde anlam kazanır ve karar vermede kullanılabilir.
- Bilginin doğruluğu sorgulanabilir olmalıdır.
  - Bilimsel bilgi açısından doğrulanabilirlik veya yanlışlanabilirlik önemli bir ayrımdır.
- Bilgi gösterimi, yapay zekada merkezi bir problemdir.
  - Bilgisayarın bilgiyi kullanabilmesi için bilginin uygun biçimde temsil edilmesi gerekir.
- Knowledge base ve çıkarım mekanizması ayrımı önemlidir.
  - Bilgi tabanı kuralları ve bilgileri saklar; çıkarım mekanizması bunlardan yeni sonuçlar üretir.
- Kurallar açık ve uygulanabilir olmalıdır.
  - Belirsiz veya eksik kural yapıları çıkarımı zorlaştırır.

Kısa Tekrar Notları

- Veri işlenip anlam kazandığında bilgiye dönüşür.
- Bilgi doğru, yanlış, eksik, güncel veya bağlama bağlı olabilir.
- Bilgi gösterimi, bilginin bilgisayarda işlenebilir hale getirilmesidir.
- Kural tabanlı sistemlerde bilgi, kurallar ve olgularla temsil edilir.
- Çıkarım, mevcut bilgilerden yeni bilgi üretme sürecidir.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Bilgi gösterimi (Knowledge Representation), akıllı sistemlerin dünyadaki olguları anlayıp çıkarım yapabilmesi için bilgiyi yapılandırılmış bir biçimde saklama yöntemidir. Veri (data) ham gözlemlerden oluşurken, bilgi (knowledge) bu verilerin bir bağlam içinde işlenip anlamlandırılması ve kurallarla ilişkilendirilmesiyle oluşur. Bilgi tabanlı etmenler (Knowledge-based agents), bir bilgi tabanına (Knowledge Base - KB) yeni bilgileri ekleme (TELL) ve bilgi tabanından çıkarım yapma (ASK) yeteneğine sahiptir. Bilgi gösteriminde önermeler mantığı (propositional logic), birinci dereceden mantık (First-Order Logic - FOL), ontolojiler ve anlamsal ağlar (semantic networks) gibi yapılar kullanılır. Çıkarım motorları (inference engines) bu kuralları işleterek yeni ve gizli bilgileri üretir.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.